

1. Escreva na forma trigonométrica os complexos:

a) $z = 1-i$; b) $z = -1-i$; c) $z = -1+i$.

2. Sendo $z_1 = 3-2i$ e $z_2 = (x-2)+(y+3)i$, calcule os valores de x e de y de modo que o complexo $z_1 + z_2$ seja real e $z_1 \times z_2$ imaginário puro.

3. Prove que, $\forall z \in \mathbb{C}$ e $z \neq 0$, $z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$.

4. Calcule $\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right)^{10}$.

5. Sendo $z_1 = \frac{1}{2} \operatorname{cis}\left(\frac{\pi}{4}\right)$ e $z_2 = 6 \operatorname{cis}\left(\frac{5}{4}\pi\right)$, calcule, na forma trigonométrica, $z_1 \times z_2$.

6. Determine as raízes quartas de $\sqrt{3}-i$ e as raízes quadradas de $-\sqrt{2} + \sqrt{6}i$.

7. Construa geometricamente $\sqrt[3]{2i}$ e $(\sqrt[6]{2i})^3$.

8. Demonstre as seguintes propriedades dos números complexos:

a) $\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$ b) $\overline{\left[\frac{1}{z}\right]} = \frac{1}{\bar{z}}$ c) $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$ (desigualdade

triangular).

9. Prove que, sendo z_1 e z_2 dois complexos,

$$|z_1 + z_2|^2 + |z_1 - z_2|^2 = 2\left\{|z_1|^2 + |z_2|^2\right\}.$$

10. Resolva a equação $2\sqrt[3]{(2z-i)(2\bar{z}+i)} + 1 = i\sqrt{3}$ e escreva a equação do lugar geométrico das imagens de $z(x, y)$. Quais as características principais que definem analiticamente esse lugar geométrico.

11. Identifique o lugar geométrico dos afijos z definidos pelas equações :

a) $\sqrt[4]{(z-i)(\bar{z}+i)} = i;$

b) $z + \bar{z} = i(z - \bar{z}).$

c) $\left\{ z \in \mathbb{C} : z + 2\bar{z} + \frac{2}{z} + \frac{z-4i}{|z|^2} - 4i = 0 \right\};$

d) $(x^2 + y^2)(1+i) - \left(\frac{x+iy}{x-iy} - \frac{x-iy}{x+iy} \right) \frac{x^2 + y^2}{x} - 4i = 1+i.$

12. Determine o lugar geométrico das imagens dos complexos z que satisfazem as seguintes desigualdades:

a) $|z - z_0| = r$ (z_0 e r fixos);

b) $|z - i| = |z + i|;$

c) $|z - i| > |z + i|;$

d) $|z - z_0| = |z - z_1|.$

13. Identifique o lugar geométrico definido pelas seguintes condições.

$$\text{a) } \begin{cases} |z - i| \leq |z + i| \\ |z| \geq |z - 2| \\ |z| \leq |z - 2 - 2i| \end{cases}$$

$$\text{b) } C = \{z \in \mathbb{C} : |z - 1| \geq |z + 1|\}.$$

14. Determine o transformado de cada um dos seguintes conjuntos, por meio da relação $w =$

$$\frac{iz + i}{1 - z};$$

$$\text{a) } \{z : |z| = 1\} \quad \text{b) } \{z : |z - 1| > |z + 1|\} \quad \text{c) } \begin{cases} |z| \leq 1 \\ y \geq 0 \end{cases}, \text{ para } w = \frac{1 + z}{1 - z}.$$

15. Dada a relação $w = \frac{1 + iz}{1 - iz}$, em que z representa o intervalo $] -1, 1[$, qual é o conjunto das imagens de w ?

16. Defina o lugar geométrico do conjunto das imagens dos complexos w tais que:

$$\text{a) } w = \frac{iz + i}{1 - z} \quad \text{e} \quad \{z : |z| = 1\};$$

$$\text{b) } w = \frac{iz + i}{1 - z} \quad \text{e} \quad \{z : |z - 1| \geq |z + 1|\};$$

c) $w = \frac{1}{z}$ e $|z| = |z - i|$;

d) $w = \frac{z+i}{iz+1}$ e $\bar{z} + z = i(\bar{z} - z)$;

e) $w = \frac{z+1}{-1+z}$ e $\begin{cases} x > 0 \\ |z| < 1 \end{cases}$;

f) $w = \frac{iz+i}{z+i}$ e $|z-i| \leq 1$.

17. Calcule $\sqrt[3]{-1 + \sqrt{3-i}}$.

18. Calcule o transformado do lugar geométrico definido pelo exercício nº 13, pela relação

homográfica $w = \frac{2i}{z}$.

19. Dado o lugar geométrico definido no conjunto dos números

complexos por

$$C = \{z : |z| \leq 2 \wedge |z+i| < -|z|\}$$

a) Represente o referido lugar geométrico no plano de Argand.

b) Determine o seu transformado pela relação $w = 2iz - 2$

20. Determine o valor de $\alpha \in \mathbb{R}$ de forma a que os vectores

$$u=(1, 3, -1), v=(3, -1, 5) \text{ e } w=(1, -4, \alpha)$$

sejam linearmente dependentes.

21. Considere o espaço linear E dos polinómios de coeficientes reais e grau menor ou igual a um. Determine as coordenadas do polinómio $r(x) = 4x$ na base formada por

$$p(x) = 2+3x \text{ e } q(x) = -1+x.$$

22. Dado o conjunto de vectores $S = \{(2,1,3,1), (1,1,3,1), (4,5,3,1), (1,5,-3,1)\}$

de $\mathbb{R}^4$, determine a dimensão do subespaço gerado por S .

23. Dados os vectores de $\mathbb{R}^4$,

$$x=(1, -2, -5, 8), y=(-1, 1, 1, 5) \text{ e } z=(1, 2, 11, \lambda),$$

discuta em função dos valores de λ a dependência ou independência linear de x, y e z .

24. a) Dado o conjunto de vectores

$$F = \{(2,-1, 3, 1), (1, -2, 3, 1), (4, -2, 3, 2), (-1, -1, -1, 0)\},$$

determine a dimensão e uma base contida em F do subespaço gerado por F .

b) Indique, justificando, se os vectores $(-1, 2, -4, -1)$ e $(-1, 2, 1, 3)$ pertencem ou não a esse subespaço.

25. Considere o seguinte conjunto de vectores do espaço linear dos polinómios de coeficientes reais e grau menor ou igual a dois:

$$S = \{x^2 - 2x, 2x^2 - x + 3, 5x^2 - 3x + 7, x^2 - x + 1\}$$

- a) Indique a dimensão e uma base contida em S do subespaço gerado por esse conjunto de vectores.
- b) Verifique se os vectores $2x^2 + x + 5$ e $2x^2 + x + 2$ pertencem ao referido subespaço.

25. Considere os subespaços V e W de $\mathbb{R}^4$ gerados, respectivamente, pelos conjuntos de vectores

$$\{(2,1,3,1), (1,2,1,-1)\} \text{ e } \{(1,1,0,1), (2,-1,5,2)\}.$$

Determine a dimensão e uma base de $V+W$ e de $V \cap W$.

27. Considere os seguintes subconjuntos de $\mathbb{R}^4$:

$$F = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : x_1 = x_3\} \text{ e } G = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : x_1 + x_3 = x_4\}.$$

- a) Prove que F e G são subespaços de $\mathbb{R}^4$.
- b) Determine a dimensão e indique uma base para F , G e $F \cap G$.

28. Verifique se o subconjunto de $\mathbb{C}$, $H = \{a + bi : b = a + 1\}$, é ou não um subespaço do:

- a) espaço linear real $\mathbb{C}$;

b) espaço linear complexo $\mathbb{C}$.

29. Dados os seguintes subconjuntos de $\mathbb{R}^4$:

$$F = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) : x_1 = x_2 = x_3\}$$

$$G = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) : x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$$

$$H = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) : x_1 = x_3, x_2 = x_4\},$$

- a) Prove que F , G e H são subespaços de $\mathbb{R}^4$;
- b) Determine a dimensão e indique uma base de cada um;
- c) Determine uma base para $F \cap G$, $F \cap H$ e $G + H$.

30. No espaço $P_3[x]$ dos polinómios de grau ≤ 3 , considere o seguinte subconjunto:

$$S = \{p \in P_3[x] : 3 \text{ e } -2 \text{ são raízes de } p\}$$

- a) Prove que S é um subespaço de $P_3[x]$.
- b) Determine uma base e a dimensão de S .

31. Calcule os produtos AB e BA , quando definidos, para:

$$\text{a) } A = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{b) } A = \begin{bmatrix} i & 0 & 0 \\ -2 & 1-i & -i \end{bmatrix};$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2i & 1-i & 0 \\ 0 & i & -1 & i \\ 2 & 0 & -2 & -i \end{bmatrix} \quad \text{c) } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{d) } A = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} -4 & -16 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

32. Para $X = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ e $Y = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$, calcule:

a) $(X+Y)^2$ e $X^2 + 2XY + Y^2$ b) $(X-Y)(X+Y)$ e $X^2 - Y^2$.

33. Determine todas as matrizes X de ordem 2 cujo quadrado é a matriz nula.

34. Para a matriz $A = \begin{bmatrix} * & * & -2-3i & * \\ 2+2i & * & * & * \\ * & 1+5i & * & 7 \\ -3i & -1+i & * & * \end{bmatrix}$, substitua os asteriscos por números de

modo que A seja:

a) simétrica;

b) hermítica;

c) escalar.

35. Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$,

a) determine, se possível, uma matriz C tal que $CA = I_3$;

b) determine $A^T, \overline{A}, A^*$ e $\overline{AB}$.

36. Sabendo que a matriz quadrada B satisfaz $B^2 = \alpha B$, com $\alpha \neq 1$, mostre que

$$(I - B)^{-1} = I - \frac{1}{\alpha - 1} B.$$

37. Seja A_n a matriz quadrada de ordem n com todos os elementos iguais a 1.

a) Mostre que $A_n^2 = nA_n$.

b) Sendo I_n a matriz identidade de ordem n , mostre que

$$(I_n - A_n)^{-1} = I_n - \frac{1}{n-1} A_n.$$

38. a) Determine a inversa da matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$;

b) Considerando A a matriz anterior, determine a solução da equação $Ax + C = B$, para

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}.$$

39. Determine, quando possível, a solução dos seguintes sistemas, utilizando o método de eliminação de Gauss, registrando os *pivots* e as operações que fez com as equações:

$$\text{a)} \begin{cases} 2x - y + z = 8 \\ -3x + 2y + z = -7 \\ -2x + y + 2z = -3 \end{cases}$$

$$\text{b)} \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ 3x_1 + 5x_2 + 7x_3 = 1 \end{cases}$$

$$\text{c)} \begin{cases} x_1 + x_2 & = 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 & = 4 \\ x_2 + x_3 + x_4 & = -3 \\ x_3 + x_4 + x_5 & = 2 \\ x_4 + x_5 & = -1 \end{cases}$$

$$\text{d)} \begin{cases} x_1 - x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = -1 \\ -x_2 - 2x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 = -2 \end{cases}$$

$$\text{d)} \begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 + 2x_5 = -2 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 - x_5 = -3 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 10 \\ x_2 - x_3 - x_4 - 2x_5 = -5 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 + 4x_5 = 1 \end{cases}$$

40. Considere as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & -1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix}$

a) Calcule os determinantes das matrizes A, B e $C = \left| 2A^{-1}(B - A) \right|^2$.

b) Determine o elemento da 1ª linha e 2ª coluna da matriz A^{-1} .

41. a) Determine os valores de x para os quais a matriz $A = \begin{bmatrix} 8 & 1 & 5 \\ 5 & 0 & x \\ x & 1 & 2 \end{bmatrix}$ é não singular;

b) calcule a matriz inversa de A , para aqueles valores de x ;

c) sem o resolver prove que é nulo o valor do determinante

$$\begin{vmatrix} a + \kappa & b + \kappa & c + \kappa \\ a & b & c \\ a + 3\kappa & b + 3\kappa & c + 3\kappa \end{vmatrix}.$$

42. a) Calcule os determinantes das matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & -3 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$,

$$B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -3 & 3 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix} \text{ e } C = 2A^{-1}B.$$

c) Utilize o resultado da alínea anterior para determinar A^{-1} .

43. a) Considere as matrizes

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Calcule

$$\det(A), \det(B) \text{ e } \det\left(3B^{-1}(A - B)^2\right).$$

b) Utilize o valor de $|B|$ para calcular B^{-1} .

c) Calcule
$$\begin{vmatrix} x & 1 & 1 & . & . & . & 1 \\ x & x & 1 & . & . & . & 1 \\ x & x & x & . & . & . & 1 \\ . & . & . & . & . & . & . \\ x & x & x & x & . & . & 1 \end{vmatrix}.$$

d) Determine $|\text{Adj } D|$, em que D representa uma matriz quadrada de ordem n .

44. Considere a base $\{e_1, e_2, e_3\}$ de $\mathbb{R}^3$. Verifique que a transformação f que faz corresponder ao vector

$$x = ae_1 + be_2 + ce_3$$

o vector

$$y = (c - a)e_1 + (a - b + c)e_2 + (a - b)e_3$$

é uma aplicação linear.

45. Sendo $P_2[x]$ o espaço vectorial dos polinómios de coeficientes reais de grau inferior ou igual a dois, determine a matriz da aplicação linear

$$f : P_2[x] \rightarrow P_2[x]$$

$$p(x) \mapsto p'(x)$$

considerando simultaneamente nos espaços de partida e de chegada a base $\{1, x, x^2\}$.

46. Considere a aplicação

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ x &\mapsto (4x, 2x, x). \end{aligned}$$

- a)** Prove que f é linear.
- b)** Escreva a matriz de f relativamente às bases canónicas de $\mathbb{R}$ e de $\mathbb{R}^3$.

47. a) Verifique se são ou não lineares as transformações $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, definidas por:

- i)** $T(x, y, z) = (x, 0, z)$;
- ii)** $T(x, y, z) = (x+y, y-z, 0)$;
- iii)** $T(x, y, z) = (x, 2y, 3z)$.

b) Determine o núcleo, o contradomínio, a nulidade e a característica, para cada uma das transformações lineares de 46-a).

48. A transformação linear $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ transforma os vectores $e_1 = (1, 0)$, $e_2 = (0, 1)$ de acordo com:

$$T(e_1) = 1e_1 - 1e_2 \text{ e } T(e_2) = 2e_2 + 1e_2.$$

- a)** Calcule $T(3e_1 - e_2)$.
- b)** Determine a matriz que representa T em relação à base dos vectores coordenados unitários de $\mathbb{R}^2$.

- c) Determine a matriz que representa T em relação à base formada pelos vectores.
- d) Determine a matriz que representa T em relação à base formada pelos vectores

$$\{(-1, 2), (0, 3)\}$$

- d) Qual a matriz de mudança de base envolvida na alínea anterior?

49. Considere a transformação $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$, tal que:

$$T(x, y, z, w) = (x+y-2w, x-6y+9z-2w, x+2y-z+w, x-y+3z+w).$$

- a) Determine a matriz que representa T em relação à base canónica de $\mathbb{R}^4$.
- b) Determine a matriz B que representa T em relação à base ordenada formada pelos vectores:

$$v_1 = (0, -1, 0, 0), v_2 = (1, 0, 0, 0), v_3 = (0, 0, 1, 1), v_4 = (0, 0, 1, 0).$$

- c) Calcule a dimensão e determine uma base do contradomínio e do espaço nulo de T .
- d) Resolva o sistema na forma $A(u) = b$, para $u = (x, y, z, w)$ e $b = (0, 9, -1, 3)$
(note que b é a 3ª coluna da matriz A).

50. Considere no espaço afim $\mathbb{R}^3$ os pontos $A=(1, -1, 2)$, $B=(2, 1, -1)$, $C=(1, 0, -1)$.

Escreva equações vectoriais, paramétricas e cartesianas:

- a) da recta definida por A e B ; b) do plano definido por A , B e C .

51. Escreva equações vectoriais das rectas do espaço afim R^3 que são formadas pelos pontos (x, y, z) que satisfazem as condições indicadas em cada uma das seguintes alíneas:

a) $x = 0, y = 3z$, **b)** $2x + y + z = 1, x - y - z = -2$, **c)** $y = -\frac{1}{2}z, z = -4$

e) $\frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{6}$.

52. Escreva equações vectoriais dos planos definidos pelas equações cartesianas:

a) $x+5z=2$ **b)** $z=x-2y$ **c)** $3x-2y+4z=6$.

53. No espaço afim R^3 , determine a intersecção entre:

a) a recta definida pelos pontos $(1, -1, 2)$ e $(3, 2, 1)$ e a recta definida pelas equações

$$\begin{cases} x + y - z = 0 \\ 3x - 6y + 3z = 10 \end{cases},$$

b) a recta definida pelas equações

$$\begin{cases} x + y - z = 2 \\ x + y - 3z = -3 \end{cases}$$

e plano definido pelos pontos $(1, -1, 2)$, $(2, 1, 1)$ e $(1, 1, 1)$.

- c) o plano definido pela equação $x - y + 2z = 3$ e o plano definido pelos pontos $(2, 1, -1)$, $(1, 1, 0)$, $(0, -1, 2)$.

54. Considere a recta do espaço afim R^3 definida pelas equações

$$\begin{cases} x - z = 3 \\ y - z = -1 \end{cases}$$

- a) Escreva equações cartesianas da recta paralela à recta dada e que passa pelo ponto $(1, -2, 3)$.
- b) Escreva uma equação cartesiana do plano definido pelas duas rectas acima referidas.
- c) Escreva equações cartesianas da recta que passa pelo ponto $(1, -2, 3)$ e é paralela aos planos de equações $2x - y = 5$ e $x + y + z = 4$.

55. Considere no espaço euclidiano R^3 o produto interno canónico. Calcule:

- a) A distância do ponto $A = (1, 1, 1)$ ao plano de equação $3x + y + 2z = 4$
- b) A distância do ponto $A = (1, 1, 1)$ à recta definida pelos pontos $(2, 1, 0)$ e $(1, 0, 1)$.

c) A distância da recta de equações $\begin{cases} x + y - z = 0 \\ x - y = 0 \end{cases}$ à recta de equações $\begin{cases} 2x - z = 2 \\ x - z = 2 \end{cases}$.

- d) O ângulo da recta de equações $\frac{x-1}{4} = y = \frac{z-5}{3}$ com o plano de equação $3x + 4y + 7z = 3$.
- e) O ângulo entre os planos de equações $3x - y + 2z = 2$ e $3x - y + 2z = 1$.

MAIS EXERCÍCIOS....

DETERMINANTES

1. Dado o seguinte determinante: $\Delta = \begin{vmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & -1 \\ 2 & 3 & 0 \end{vmatrix}$

- a) Resolva-o aplicando apenas o Teorema de Laplace.
- b) Resolva-o aplicando apenas as propriedades.
- c) Com base no determinante Δ , escreva um outro Δ_1 de 4ª ordem, com valor triplo de Δ e com os elementos da 2ª linha iguais a 2.

2. Dado o determinante $\Delta = \begin{vmatrix} 0 & -3 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 5 & a^2 \end{vmatrix}$, $a \in \mathbb{R}$

- a) Calcule a tal que $\Delta = 0$;
- b) Com base em Δ escreva Δ' de 3ª ordem, de valor um terço de Δ e com os elementos da 2ª coluna iguais a 2 (considere $a = 0$).

3. Dado o determinante Δ , sem o calcular indique valores de k tal que $\Delta = 0$:

$$\Delta = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 2 & -3 \\ 3 & 1 & -1 & 4 \\ 2 & k & 1 & 1 \\ 6 & 2 & k & 2 \end{vmatrix}$$

4. Dado o determinante $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & a & 3 & 4 \\ 3 & 2 & b & 4 \\ 4 & 2 & 3 & c \end{vmatrix}$

- a) Sem executar cálculos e justificando indique todos os valores para a , b e c tal que $\Delta = 0$.
- b) Para $a=0$, $b=-1$ e $c=3$ resolva Δ aplicando as propriedades.

CADERNO DE EXERCÍCIOS A.G.A.

5. Decomponha o determinante seguinte num produto de factores lineares:

$$\Delta = \begin{vmatrix} x - x^2 & y - y^2 & z - z^2 \\ 3 & 3 & 3 \\ x - 1 & y - 1 & z - 1 \end{vmatrix}$$

6. Decomponha o seguinte determinante num produto de factores lineares (**aplicar apenas as propriedades dos determinantes**):

$$\Delta = \begin{vmatrix} a+1 & -2a & 3a^2 \\ b+1 & -2b & 3b^2 \\ c+1 & -2c & 3c^2 \end{vmatrix}$$

7. Determine as raízes da seguinte equação: $\begin{vmatrix} 4 & 3 & a+1 \\ 1 & a-2 & 9 \\ a-3 & 3 & 8 \end{vmatrix} = 0$.

8. Sabendo que $\Delta_1 = \begin{vmatrix} x & 1 \\ 1 & x \end{vmatrix} = 1$, calcule, aplicando as propriedades, o seguinte determinante:

$$\Delta = \begin{vmatrix} y+x & x & 1 \\ x & x & 1 \\ 0 & 1-x & x-1 \end{vmatrix}$$

9. A partir do determinante dado e sem o calcular, escreva um determinante de 4ª ordem com valor simétrico do dado e apenas com elementos positivos:

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 4 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

10. Aplicando apenas as propriedades dos determinantes **prove que**:

$$\begin{vmatrix} na+b & nc+d \\ nb+a & nd+c \end{vmatrix} = (n^2 - 1) \begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix}$$

11. Seja $\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 3 & 2 \\ 5 & 1 & 2 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & -1 & 4 & 2 \\ -1 & 3 & 1 & 2 & -1 \end{vmatrix}$, sem calcular o valor de Δ , represente:

- a) Um determinante de 3ª ordem cujo valor seja igual a Δ .
- b) Dois determinantes de 4ª ordem, **sem elementos nulos**, cujos valores Δ_1 e Δ_2 sejam tais que $\Delta_1 + \Delta_2 = \Delta$.

MATRIZES

1. Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 0 & a \end{bmatrix}$:

a) Calcule a característica de $(A^T \times B)$ em função de **a**.

b) Para $a=0$ calcule $(A \times B^T)^{-1}$.

2. Dada a seguinte matriz $P = \begin{bmatrix} p & p & 3 \\ 3-p & 0 & p-3 \\ 3 & p & p \end{bmatrix}$, indique que valores pode ter **p** de modo a

que $C(P) = 2$.

3. Calcule a característica da matriz $Q = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 3 \\ -2 & -8 & 3 & -4 \\ 3 & 3 & 8 & 16 \end{bmatrix}$.

4. Dadas as matrizes $M = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 \\ m & 0 & 1 \\ -2 & -2 & n \end{bmatrix}$ e $N = \begin{bmatrix} 2 & -1 & m \\ -7 & 6 & -4 \\ -2 & 2 & -1 \end{bmatrix}$, calcule **m** e **n** de forma a

que $M \times N = N \times M$.

5. Na matriz $C = \begin{bmatrix} c+2 & 2 & 1 \\ 2c-2 & 2c & -2 \\ c+1 & 0 & c+1 \end{bmatrix}$, calcule os valores de **c**, tal que a matriz C seja

singular.

6. Seja $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 7 & 4 & -1 \\ 5 & 3 & -1 & 0 & 2 \\ 6 & 5 & 6 & k & 1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 5 & -34 & -39 \\ 8 & 13 & 21 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, calcule $C(A \times B)$.

7. Calcule, por condensação, a inversa da matriz $D = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$.

8. Dadas as seguintes matrizes: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$:

a) Determine a inversa da matriz A (A^{-1}).

b) Resolva em ordem a X a equação: $AB + 4A^{-1} - X = 0$.

9. Dadas as matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

a) Calcule $A \times B$.

b) Mostre que $C(A \times B) \neq 3$.

c) Calcule C^{-2} .

d) Determine X tal que: $A + X = B - C + 2X$.

e) Determine, se possível, Y tal que $AY = I$.

10. Dada a matriz $T = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, calcule T^{-1} , T^2 e $R = T^{-1/2}$.

11. Dadas as matrizes: $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & b \end{bmatrix}$ com $b \in \mathbb{R}$

a) Calcule a característica de A^3 .

b) Calcule os valores de $\underline{b}$ na matriz B tal que B^{-1} só tenha valores inteiros.

SISTEMAS DE EQUAÇÕES LINEARES

1. Resolva, por condensação, e classifique os seguintes sistemas:

$$a) \begin{cases} x + 2y + 2z = 2 \\ 3x - 2y - z = 5 \\ 2x - 5y + 3z = -4 \\ x + 4y + 3z = 0 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} x + 5y + 4z - 13w = 3 \\ 3x - y + 2z + 5w = 2 \\ 2x + 2y + 3z - 4w = 1 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} y + 2z = 1 \\ x - y = 4 \\ 2x - y - 2z = 9 \\ 3x - 2y + 2z = 13 \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} 2y - z + t = 1 \\ 3x - y - 2t = 0 \\ -3x - y + z + t = -1 \end{cases}$$

$$e) \begin{cases} z + 2t = -1 \\ 2x + y - 3t = 0 \\ -2x - y - z + t = 1 \\ 4x + 2y + z - 4t = -1 \end{cases}$$

$$f) \begin{cases} y - z + 3w = 0 \\ 2x + 2z - w = 1 \\ x - y + 2w = 1 \end{cases}$$

$$g) \begin{cases} y + z + t = 1 \\ 2x + z - t = 0 \\ x + 2y + z = 1 \\ -3x - 2y - 2z + t = -1 \end{cases}$$

2. Discuta, por condensação, os seguintes sistemas:

$$a) \begin{cases} x_1 + x_2 + ax_3 = b \\ x_1 + ax_2 + x_3 = a \\ x_1 + x_2 + bx_3 = c \end{cases} \quad a, b, c \in \Re$$

$$b) \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 1 \\ x_1 + ax_2 + bx_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + ax_3 = b \end{cases} \quad a, b \in \Re$$

$$\begin{array}{ll} \text{c) } \begin{cases} x_1 + ax_2 + a^2x_3 = 1 \\ x_1 + a^2x_2 + ax_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 = b \end{cases} & a, b \in \mathfrak{R} \\ \text{d) } \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 1 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = a \\ x_1 + x_2 + ax_3 = b \end{cases} & a, b \in \mathfrak{R} \\ \text{e) } \begin{cases} x_1 + x_2 = a \\ x_1 + ax_2 = b \\ x_1 + ax_2 = c \end{cases} & a, b, c \in \mathfrak{R} \\ \text{f) } \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = a \\ x_1 + ax_2 + x_3 = b \\ x_1 + ax_2 + bx_3 = c \end{cases} & a, b, c \in \mathfrak{R} \\ \text{g) } \begin{cases} x_1 + x_2 + bx_3 = a \\ x_1 + ax_2 + ax_3 = b \\ x_1 + ax_2 + cx_3 = c \end{cases} & a, b, c \in \mathfrak{R} \end{array}$$

3. Dado o sistema de equações lineares
$$\begin{cases} x_1 + ax_2 + bx_3 = a^2 \\ x_1 + bx_2 + ax_3 = a \\ x_1 + ax_2 + b^2x_3 = a \end{cases} \quad a, b \in \mathfrak{R}$$

- a) Discuta-o para os parâmetros a e b
- b) Resolva-o, por condensação, num caso de indeterminação.
- c) Para $a=3$ e $b=-1$ calcule x_1, x_2, x_3 aplicando a regra de Cramer.

4. Dado o sistema de equações lineares
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + abx_3 = a \\ x_1 + bx_2 + ax_3 = b \\ x_1 + x_2 + bx_3 = b \end{cases} \quad a, b \in \mathfrak{R}$$

- a) Discuta-o para os parâmetros a e b
- b) Resolva-o para $a=b=0$.

VALORES E VECTORES PRÓPRIOS

1. Verifique, utilizando a definição, se os vectores dados são vectores próprios das matrizes correspondentes:

CADERNO DE EXERCÍCIOS A.G.A.

a) $v = (-2, 1)$ e $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

b) $v = (1, 1, 2)$ e $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

c) $v = (-2, 1, 3)$ e $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

2. Nas alíneas anteriores, caso sejam vectores próprios, calcule os valores próprios associados.

3. Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} a & 5 \\ 2 & b \end{bmatrix}$. Sabendo que $(5, 2)$ é um vector próprio para o valor próprio $\lambda = 6$, calcule os elementos **a** e **b** da matriz.

4. Sabendo que para uma matriz A o vector $(-k, k)$ é vector próprio para $\lambda = 0$ e (k, k) é vector próprio para $\lambda = 2$ determine a matriz **A**.

5. Dada a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}$, calcular os. valores próprios e os vectores próprios associados a **um** dos valores próprios.

6. Dada a matriz $B = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 4 & 2 & -3 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, calcule os valores próprios e os vectores próprios

7. Dada a matriz $C = \begin{bmatrix} x & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 4 & 2 & 4 \end{bmatrix}$:

a) Calcule x sabendo que $\lambda = 4$ é um valor próprio da matriz.

b) Calcule o vector próprio associado a $\lambda = 4$.

BIBLIOGRAFIA

1. Monteiro, A.; Pinto, G., Álgebra Linear e Geometria Analítica. Problemas e Exercícios, Mc Graw-hill.
2. Ribeiro, C.; Reis, L.; Reis, S., Álgebra Linear. Exerc. e Aplicações, Mc Graw-hill.
3. Giraldes, E., Curso de Álgebra Linear e Geometria Analítica, Mc Graw-hill.
4. Lipschutz, S., Álgebra Linear, Mc Graw-hill.
5. Magalhães, Luis T., Álgebra Linear como Introdução à Matemática Aplicada, Texto Editora.
6. Dias Agudo, F. R., Introdução à Álgebra Linear e Geometria Analítica, Escolar Editora.